Клинические рекомендации

# Наследственный ангиоотёк

Конспект для врача-оториноларинголога

| | |
|---|---|
| Коды МКБ-10 | **D84.1** — Дефект в системе комплемента |
| Пациенты | взрослые, дети |
| Рекомендация | опубликована в рубрикаторе Минздрава 22.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года |
| Разработчик | Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Союз педиатров России; Ассоциация медицинских генетиков; Национальная Ассоциация Экспертов в области Первичных Иммунодефицитов |
| Полный текст | cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/267_2 |

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

## Оглавление


**1. Основные положения** 2

**2. Клиническая картина и классификация** 2

2.1 Определение 2

2.2 Этиология и эпидемиология 2

2.3 Классификация 3

2.4 Клиническая картина 3

**3. Диагностика** 3

3.1 Настораживающие признаки 3

3.2 Физикальное обследование 3

3.3 Лабораторные исследования 4

3.4 Консультации специалистов 4

3.5 Дифференциальная диагностика 4

**4. Лечение** 5

4.1 Купирование ангиоотёков 5

4.2 Краткосрочная профилактика 5

4.3 Долгосрочная профилактика 5

**5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации** 6

5.1 Показания к госпитализации 6

**6. Источник и актуальность** 6

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 6

## 1. Основные положения

- Наследственный ангиоотёк — редкое, потенциально жизнеугрожающее генетически детерминированное заболевание: ангиоотёки кожи и слизистых оболочек под действием брадикинина, без зуда, гиперемии и крапивницы, без эффекта от системных глюкокортикостероидов и антигистаминных средств.
- **Ангиоотёк гортани**
  1. время от появления нарушения дыхания до асфиксии непредсказуемо, в среднем **20–40 минут**;
  2. при нарастании отёка или неэффективности терапии показана госпитализация в оториноларингологическое или реанимационное отделение;
  3. при признаках нарастающей обструкции — раннее проведение коникотомии, временной трахеостомии или интубации трахеи.
- **Купирование приступа**
  1. икатибант: 30 мг подкожно;
  2. ингибитор С1-эстеразы человека: 20 МЕ/кг внутривенно;
  3. свежезамороженная плазма: 400 мл внутривенно — только при отсутствии других препаратов.

  Системные глюкокортикостероиды, эпинефрин и антигистаминные средства для купирования не рекомендуются.
- Перед любыми оперативными вмешательствами, в том числе стоматологическими и в области дыхательных путей, проводится краткосрочная профилактика: ингибитор С1-эстеразы человека внутривенно **за 1–6 часов** до манипуляции. Ангиоотёк после процедур возникает, как правило, **в течение 48 часов**.

## 2. Клиническая картина и классификация

### 2.1 Определение

Наследственный ангиоотёк (НАО) — редкое, потенциально жизнеугрожающее генетически детерминированное заболевание, проявляющееся в виде ангиоотёков кожи и слизистых/подслизистых оболочек, возникающих под воздействием брадикинина. Характерными особенностями ангиоотёков при НАО являются отсутствие зуда, гиперемии кожи, сопутствующей крапивницы, а также отсутствие эффекта от лечения кортикостероидами и антигистаминными средствами системного действия. НАО относится к первичным иммунодефицитам без инфекционных проявлений.

### 2.2 Этиология и эпидемиология

В основе НАО с дефицитом С1-ингибитора (I и II типа) лежит накопление брадикинина вследствие снижения синтеза С1-ингибитора и/или его функциональной активности. Наследование в абсолютном большинстве случаев аутосомно-доминантное; примерно у 20–25% пациентов заболевание обусловлено вновь возникшей мутацией, семейный анамнез отсутствует.

Распространённость НАО с дефицитом С1-ингибитора — 1:50 000; в России зарегистрировано 472 пациента.

### 2.3 Классификация

**НАО с дефицитом С1-ингибитора**

1. I тип — снижение количества и функциональной активности С1-ингибитора (85% случаев);
2. II тип — снижение функциональной активности при нормальном или повышенном уровне С1-ингибитора (15% случаев).

НАО с нормальным уровнем С1-ингибитора обусловлен мутациями в генах XII фактора свёртывания, плазминогена, ангиопоэтина 1, кининогена 1, миоферлина и др.; при типичной клинике и семейном анамнезе без выявленной мутации устанавливается НАО с неизвестной мутацией.

### 2.4 Клиническая картина

Характерен ранний дебют заболевания в первой или второй декаде жизни; у 25% пациентов семейный анамнез отсутствует. Ангиоотёки нечувствительны к системным антигистаминным средствам и глюкокортикостероидам.

1. рецидивирующие периферические ангиоотёки — практически у 100% пациентов, без крапивницы, нарастают медленно, длятся в среднем **2–4 суток**, чаще на конечностях;
2. абдоминальные атаки — более чем у 80%: от дискомфорта до острой боли в животе с рвотой, диареей, вздутием; часто становятся причиной необоснованного хирургического вмешательства.

Ангиоотёки, способные привести к асфиксии (жизнеугрожающие), — ангиоотёк гортани, языка, связочного аппарата и нёбной занавески. При отёке языка он существенно увеличивается в объёме и часто не помещается в ротовой полости.

**Триггеры ангиоотёка**

1. механическая травма: длительное сдавление, укол, ушиб, оперативные и стоматологические вмешательства, инвазивные обследования;
2. острые инфекции, декомпенсация сопутствующей патологии;
3. менструация, беременность, лактация;
4. приём эстрогенсодержащих препаратов, ингибиторов АПФ, антагонистов рецепторов ангиотензина II;
5. стресс.

---

## 3. Диагностика

### 3.1 Настораживающие признаки

**Настораживающие признаки НАО**

1. рецидивирующие ангиоотёки, не купирующиеся системными глюкокортикостероидами и антигистаминными средствами (**сутки и более**);
2. повторные обращения по поводу «острого живота» без объективной причины, рецидивирующие асциты во время болевого синдрома;
3. сочетание ангиоотёков с приступами острой боли в животе;
4. отягощённый семейный анамнез, смерть родственника от асфиксии;
5. дебют или утяжеление ангиоотёков на фоне эстрогенов, ингибиторов АПФ, антагонистов рецепторов ангиотензина II.

### 3.2 Физикальное обследование

Определяется характер отёка: ангиоотёк при НАО несимметричный, сохраняется **до 5 дней**, полностью проходит без следа.

**Визуальное исследование верхних дыхательных путей показано при жалобах**

1. ощущение отёка в горле;
2. нарушение дыхания и глотания;
3. осиплость голоса, дисфония;
4. страх смерти, стридор.

Наличие ангиоотёка должно быть подтверждено осмотром врача.

### 3.3 Лабораторные исследования

1. **НАО I типа** — уровень С1-ингибитора и его функциональная активность **менее 50%** от нормы
2. **НАО II типа** — снижение функциональной активности **более чем на 50%** при отсутствии значимого снижения уровня

Всем пациентам с подозрением на НАО показано двукратное исследование уровня и функциональной активности ингибитора С1-эстеразы (и/или молекулярно-генетическое исследование); изменённые показатели подтверждают с интервалом **не менее 1 месяца**.

Уровень С4 фракции комплемента используется для скрининга, но не для диагноза: он снижается при многих заболеваниях. Определение С2 и С3 не рекомендуется.

Всем родственникам пациента с НАО I и II типов, особенно детям, даже без клинических проявлений, проводится скрининговое обследование для своевременной диагностики.

У детей **до 1 года** уровни С1-ингибитора и его активности в норме ниже, чем у взрослых, поэтому эти показатели для диагностики неинформативны.

### 3.4 Консультации специалистов

При признаках отёка верхних дыхательных путей показан осмотр оториноларинголога, анестезиолога-реаниматолога и/или врача скорой медицинской помощи для объективизации жалоб и оценки проходимости дыхательных путей.

При подозрении на НАО показана консультация аллерголога-иммунолога с обследованием на дефекты системы комплемента; при установленном диагнозе — не реже 1 раза в год.

### 3.5 Дифференциальная диагностика

**Дифференциальная диагностика**

1. приобретённый ангиоотёк с дефицитом С1-ингибитора;
2. ангиоотёки на фоне ингибиторов АПФ и антагонистов рецепторов ангиотензина II;
3. ангиоотёки, вызванные медиаторами тучных клеток, идиопатические;
4. псевдоангиоотёки: гипопротеинемические отёки, синдром Мелькерссона — Розенталя, синдром верхней полой вены.

Ангиоотёк длится от часов до нескольких суток и проходит бесследно; если отёк сохраняется дольше, диагноз ангиоотёка маловероятен.

## 4. Лечение

### 4.1 Купирование ангиоотёков

При ангиоотёках, способных привести к асфиксии, абдоминальных атаках и периферических ангиоотёках с риском осложнений назначают препараты для купирования в максимально короткие сроки: икатибант (антагонист брадикининовых рецепторов 2 типа) или ингибитор С1-эстеразы человека (концентрат из донорской крови).

1. икатибант: взрослым 30 мг подкожно; детям с 2 лет — по массе тела, от 10 мг при 12–25 кг до 30 мг при массе более 65 кг;
2. ингибитор С1-эстеразы человека: 20 МЕ/кг внутривенно, детям с 2 лет — 20 МЕ/кг;
3. свежезамороженная плазма: взрослым 400 мл, детям 10 мл/кг внутривенно — только при отсутствии других опций.

Пациентов, в том числе на доклинической стадии, обеспечивают препаратами для купирования на дому — не менее чем на две атаки — и обучают самостоятельному введению: позднее назначение может привести к фатальному исходу при ангиоотёке верхних дыхательных путей.

Свежезамороженная плазма применяется только при отсутствии быстрого доступа к ингибитору С1-эстеразы и икатибанту: она не эквивалентна патогенетической терапии и сопряжена с риском трансмиссивных инфекций и нежелательных реакций, в том числе анафилактического шока.

**Для купирования не рекомендуются**

1. транексамовая кислота и даназол;
2. системные глюкокортикостероиды;
3. эпинефрин;
4. системные антигистаминные средства.

При ангиоотёке гортани с нарастанием отёка или неэффективностью терапии показана госпитализация в оториноларингологическое или реанимационное отделение; при признаках нарастающей обструкции дыхательных путей — раннее проведение коникотомии, временной трахеостомии или интубации трахеи.

### 4.2 Краткосрочная профилактика

Краткосрочную профилактику проводят перед любыми оперативными вмешательствами, в том числе малыми и стоматологическими, и перед инвазивными исследованиями, особенно в области дыхательных путей и верхних отделов пищеварительного тракта. Ангиоотёки после процедур обычно возникают **в течение 48 часов**.

1. ингибитор С1-эстеразы человека: взрослым 1000 МЕ, детям с 2 лет — 15–30 МЕ/кг внутривенно;
2. #даназол: взрослым 200–600 мг за 4 дня до и 4 дня после вмешательства;
3. свежезамороженная плазма: взрослым 400 мл, детям 10 мл/кг внутривенно — только при отсутствии ингибитора С1-эстеразы.

Препаратом выбора для краткосрочной профилактики является ингибитор С1-эстеразы человека; его вводят как можно ближе к началу процедуры — оптимально **за 1–6 часов** до манипуляции.

Системные глюкокортикостероиды и антигистаминные средства для подготовки к инвазивным вмешательствам не рекомендуются. Всех пациентов перед вмешательствами обеспечивают препаратами для купирования не менее двух атак: премедикация не исключает «прорывных» приступов.

### 4.3 Долгосрочная профилактика

Для долгосрочной профилактики НАО I и II типов используют пять групп препаратов: ланаделумаб (300 мг 1 раз в 2 недели), ингибитор С1-эстеразы человека, даназол, транексамовую кислоту, гестагены.

## 5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

### 5.1 Показания к госпитализации

**Показания к экстренной госпитализации**

1. признаки компрессии дыхательных путей;
2. тяжёлая абдоминальная атака;
3. отсутствие или недостаточный эффект амбулаторного лечения при тяжёлом ангиоотёке или ангиоотёке жизнеугрожающей локализации.

Плановая госпитализация показана при неэффективности терапии и тяжёлом течении — для коррекции тактики и подбора индивидуальной дозы.

**Критерии выписки**

1. купирование ангиоотёка;
2. подбор адекватной эффективной терапии.

Пациент с установленным диагнозом находится на диспансерном наблюдении, предпочтительно у аллерголога-иммунолога, с контролем терапии **1 раз в 3 месяца**.

Ангиоотёк гортани без своевременной и адекватной терапии фатален; при адекватной пожизненной терапии прогноз благоприятный.

## 6. Источник и актуальность

| | |
|---|---|
| Документ | Клинические рекомендации «Наследственный ангиоотёк» |
| Версия | 2-я, опубликована в рубрикаторе 2024 |
| Статус | **Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026) |
| Актуализация | По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2027 года |
| Код в рубрикаторе | 267_2 · открыть текст КР ↗ |
| Разработчик | Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Национальная ассоциация экспертов в области первичных иммунодефицитов; Союз педиатров России; Ассоциация медицинских генетиков |
| Пациенты | Дети и взрослые |

### 6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых противоречий в тексте рекомендации при сверке не выявлено.